Jazz-Inador

Juan Ochaita - 20240563
Philip Falla - 20240667



Framing

La pregunta: Un club de jazz desea que sus clientes sugieran canciones en tiempo real para añadirlas a una lista de reproducción compartida, siempre y cuando se trate de temas de jazz. Es posible entrenar un modelo para categorizar entre generos musicales con el fin de verificar si una musica es jazz?

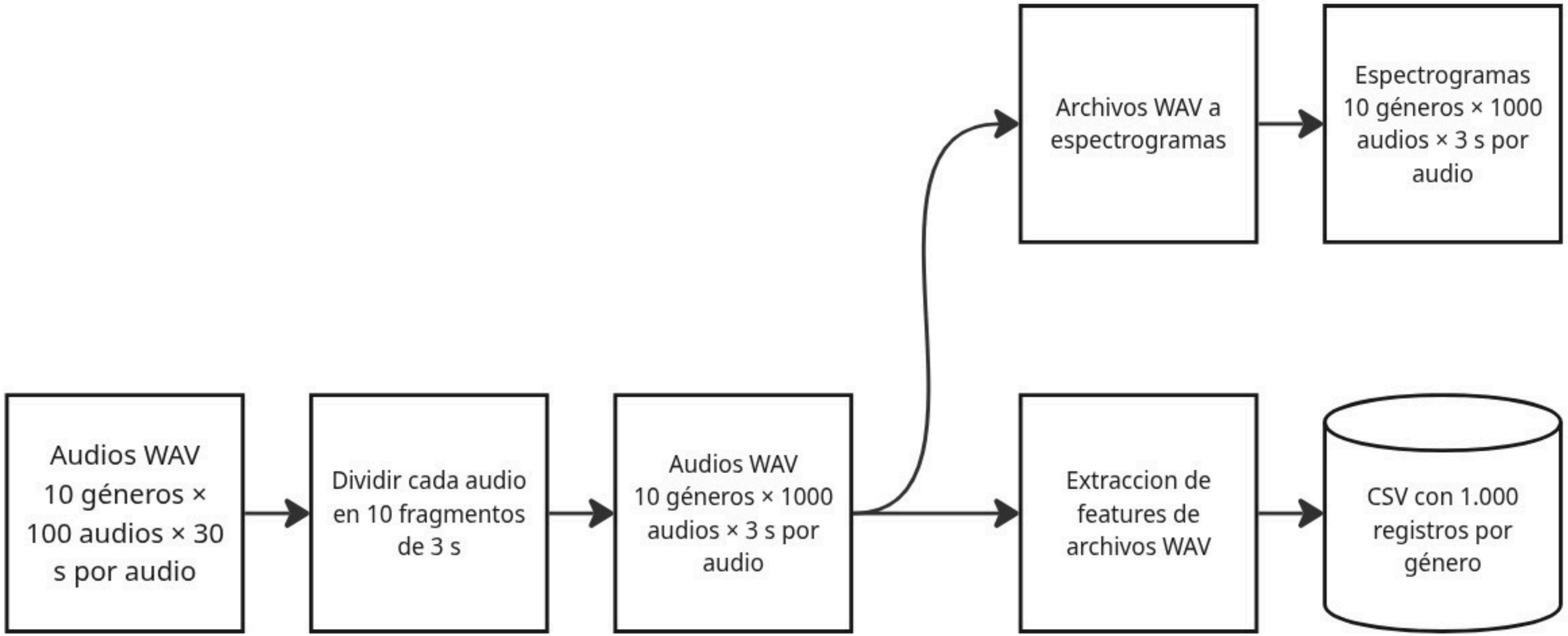
La decisión. Por cada canción que un invitado añade a la lista de reproducción de YouTube Music del club se decide entre mantenerla (se reproducirá) o eliminarla (nunca se reproducirá). El resultado que arroja el modelo se utiliza únicamente para tomar esa decisión.

Error	Qué sucede en el club	Costo
Falso positivo: se conserva una canción que no es de jazz.	Suena y rompe el ambiente de la estancia, sin que nadie lo detenga.	Alto: este es el riesgo principal señalado en la propuesta
Falso negativo: se elimina una canción de jazz	La sugerencia de un huésped desaparece silenciosamente.	Bajo: el club mantiene el mood, pero el huésped está molesto y puede dejar de usar la función

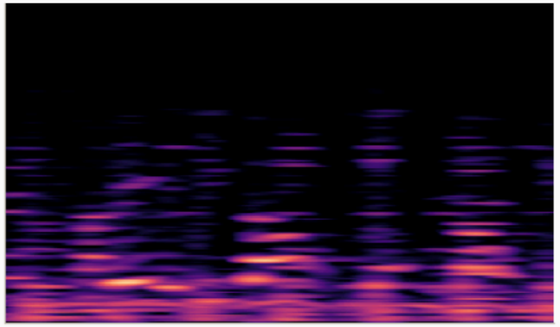
Datos y EDA:

Procedencia. B. L. Sturm, *"The GTZAN dataset: Its contents, its faults, their effects on evaluation, and the future use"*, 2013. Una colección de 10 géneros con 100 archivos de audio cada uno, todos ellos con una duración de 30 segundos.

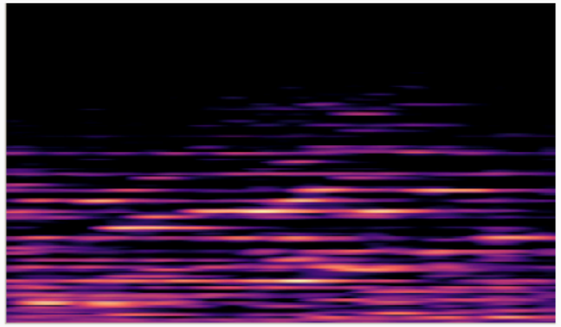
Limpieza documentada:



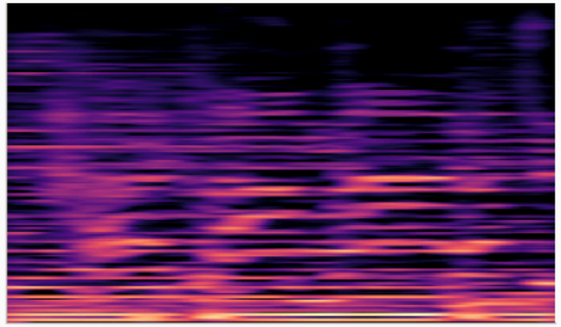
blues (blues00000005)



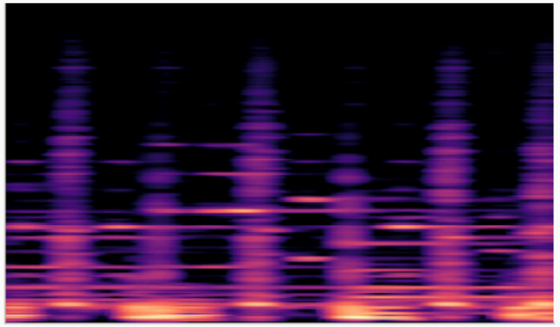
classical (classical00000005)



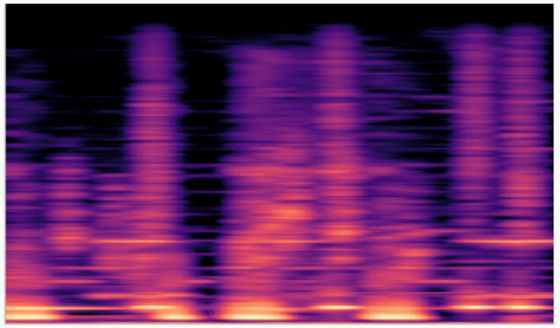
country (country00000005)



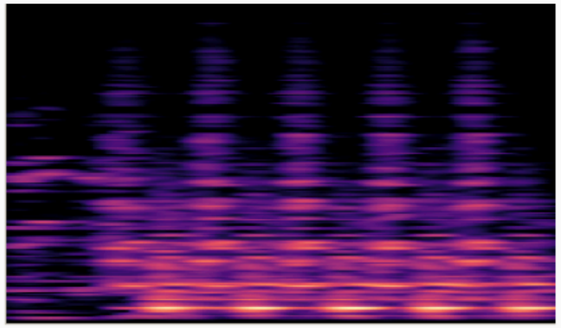
disco (disco00000005)



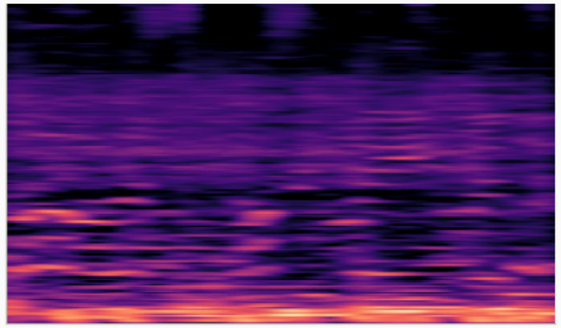
hiphop (hiphop00000005)



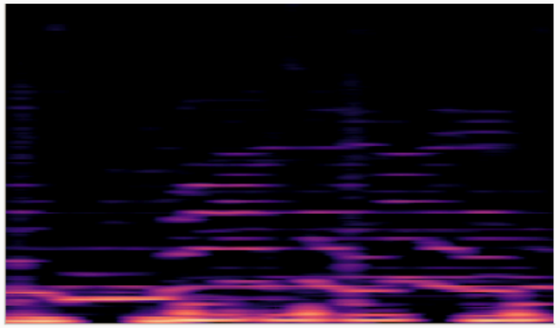
jazz (jazz00000005)



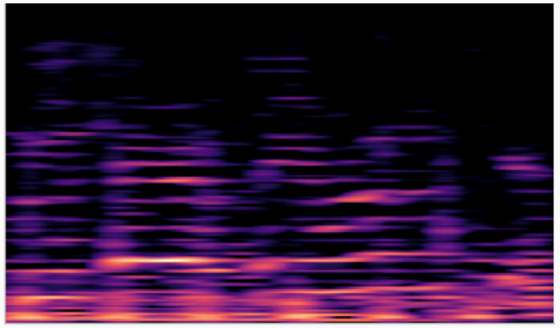
metal (metal00000005)



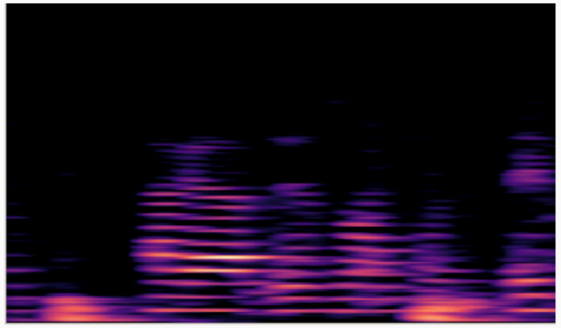
pop (pop00000005)



reggae (reggae00000005)

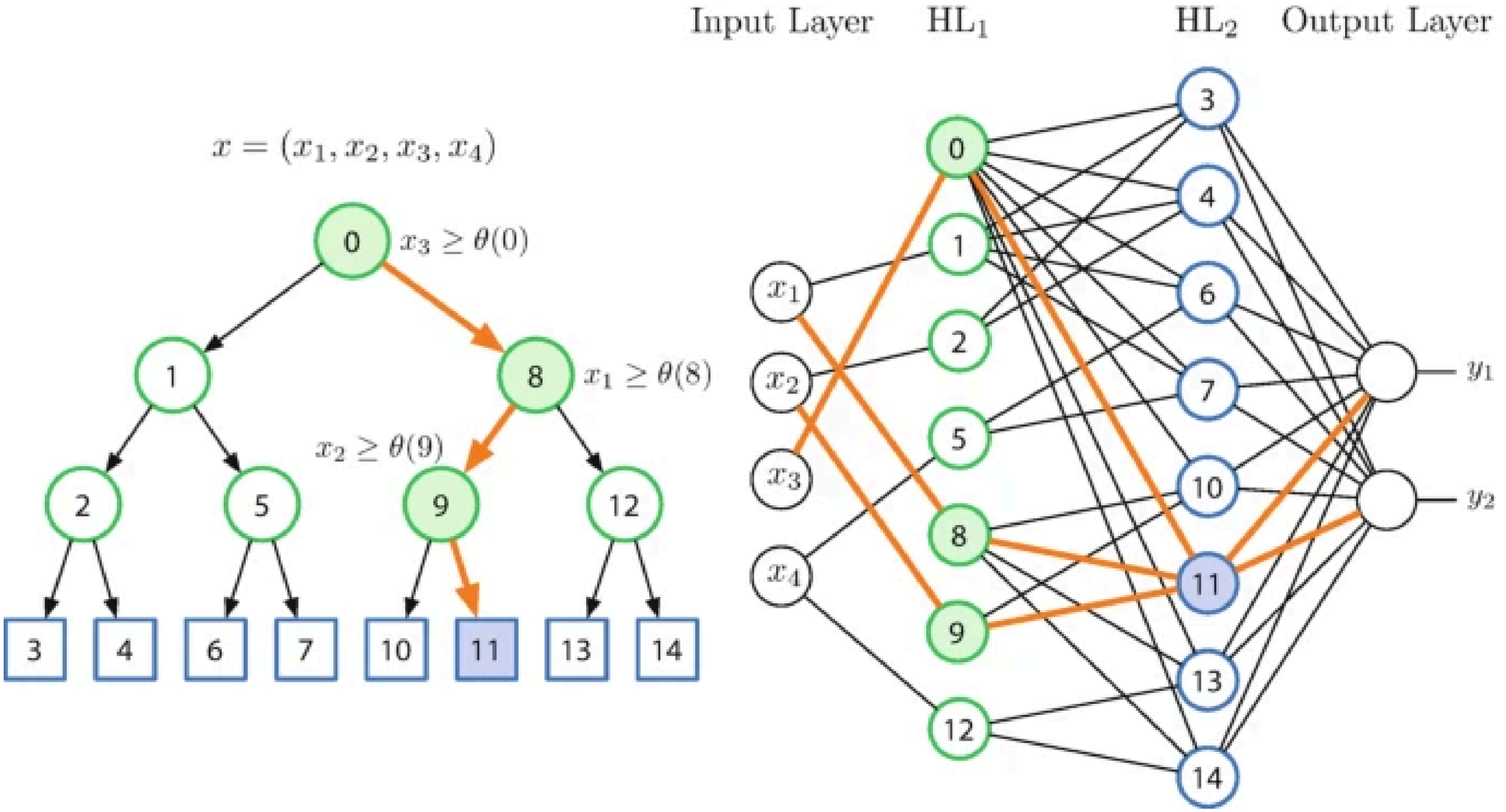


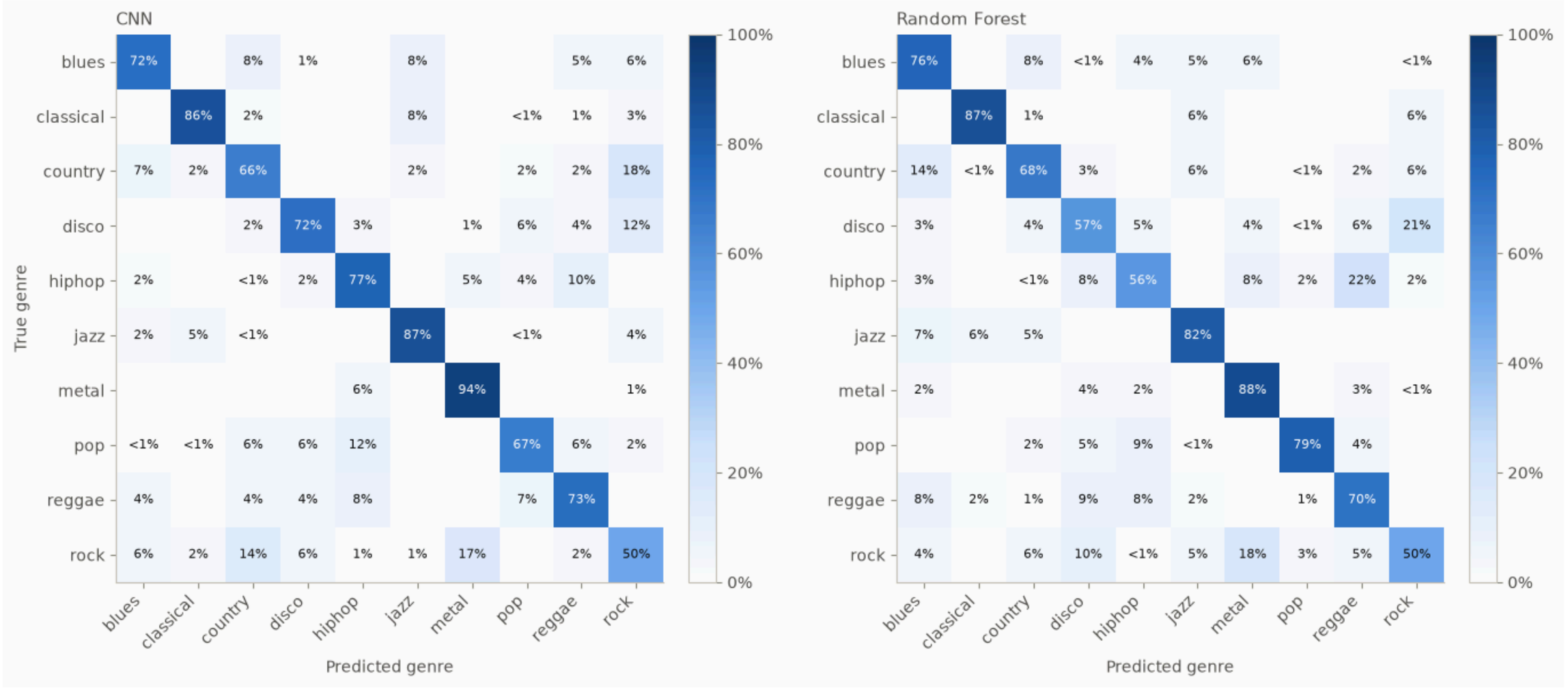
rock (rock00000005)



Hallazgo	Decisión
Archivo (jazz00054) dañado	Se excluyó. quedan 99 canciones de jazz
Las clases están equilibradas (≈100 canciones cada una)	Se usan divisiones estratificadas; la precisión es comparable entre géneros.
Los fragmentos duran entre 29,93 y 30,65 s	Cada canción se divide en 10 segmentos de +- 3 s
En el 71 % de los casos, el vecino más cercano de un segmento pertenece a la misma canción; dividir por segmentos aumenta la precisión en 27 puntos	Las divisiones se hacen por canción (StratifiedGroupKFold); las decisiones y los resultados se calculan por canción
Todos los segmentos casi silenciosos son de música clásica	Se conservaron
Las diferencias entre géneros aparecen en las texturas locales del espectrograma	Esto respalda el uso de una CNN con espectrogramas como modelo principal y un bosque aleatorio como alternativa

Modelado


Input Layer
HL1
HL2
Output Layer
$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$
$x_3 \geq \theta(0)$
$x_1 \geq \theta(8)$
$x_2 \geq \theta(9)$
x_1
x_2
x_3
x_4
y_1
y_2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


CNN
blues 72% 8% 1% 8% 5% 6%
classical 86% 2% 8% <1% 1% 3%
country 7% 2% 66% 2% 2% 2% 18%
disco 2% 72% 3% 1% 6% 4% 12%
hiphop 2% <1% 2% 77% 5% 4% 10%
jazz 2% 5% <1% 87% <1% 4%
metal 6% 94% 1%
pop <1% <1% 6% 6% 12% 67% 6% 2%
reggae 4% 4% 4% 8% 7% 73%
rock 6% 2% 14% 6% 1% 1% 17% 2% 50%
True genre
blues classical country disco hiphop jazz metal pop reggae rock
Predicted genre
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Random Forest
blues 76% 8% <1% 4% 5% 6% <1%
classical 87% 1% 6% 6%
country 14% <1% 68% 3% 6% <1% 2% 6%
disco 3% 4% 57% 5% 4% <1% 6% 21%
hiphop 3% <1% 8% 56% 8% 2% 22% 2%
jazz 7% 6% 5% 82%
metal 2% 4% 2% 88% 3% <1%
pop 2% 5% 9% <1% 79% 4%
reggae 8% 2% 1% 9% 8% 2% 1% 70%
rock 4% 6% 10% <1% 5% 18% 3% 5% 50%
blues classical country disco hiphop jazz metal pop reggae rock
Predicted genre
100% 80% 60% 40% 20% 0%


DEMO

Thanks